

校园社交平台“好友关系与社交价值”分析

摘 要

本文针对校园社交平台“好友关系与社交价值”分析问题，基于好友关系表、用户属性表和行为数据表，构建校园社交网络图模型，并围绕社群识别、好友推荐、信息传播和定向推送优化四个任务展开研究。首先，通过社群发现算法识别网络中的主要社交群体，并从社群密度、成员构成和社群间联系强弱等角度刻画网络结构特征。其次，面向用户 S_{11} 构建融合结构特征、属性特征与行为特征的好友推荐模型，给出推荐对象及解释。再次，结合中心性指标与话题参与度建立关键用户筛选模型，并对科技类话题在 48 小时内的传播过程进行仿真分析。最后，将选做题建模为受定向推送配额约束的信息扩散优化问题，给出兼顾传播规模与投放效率的求解思路。本文的模型兼顾可解释性、稳定性与比赛写作要求，可为校园社交平台的运营策略提供参考。

关键词：校园社交网络；社群发现；好友推荐；信息传播；数学建模

目 录

1	问题重述	4
2	问题分析	4
2.1	数据结构分析	4
2.2	四问的建模本质	4
2.3	总体思路	5
3	模型假设与符号说明	5
3.1	模型假设	5
3.2	主要符号说明	6
4	数据预处理与描述性统计	6
4.1	预处理步骤	6
4.2	网络基础统计	6
4.3	属性分布统计	7
4.4	网络结构补充图示	8
5	第 1 问：社群识别与社群关系分析	8
5.1	建模思路	8
5.2	评价指标	9
5.3	社群划分结果	9
5.4	社群之间关系强弱分析	12
5.5	前 5 个高密度社群是否存在重叠	13
5.6	本问结论	14
6	第 2 问：面向 S11 的好友推荐模型	15
6.1	建模思路	15
6.2	候选集构建	15
6.3	特征设计	15
6.4	综合评分模型	15
6.5	结果展示模板	16
6.6	解释框架	16
7	第 3 问：关键用户筛选与传播仿真	16
7.1	关键用户识别思路	16
7.2	综合影响力评分	16

7.3	传播过程建模	17
7.4	结果展示模板	17
7.5	本问写作提醒	17
8	第 4 问：定向推送配额约束下的传播优化	17
8.1	问题理解	17
8.2	建模思路	18
8.3	候选用户筛选原则	18
8.4	求解框架	19
8.5	基线方案设计	19
8.6	结果展示模板	19
8.7	本问预期结论	20
9	模型检验与敏感性分析	20
9.1	第 1 问模型检验	20
9.2	第 2 问模型检验	20
9.3	第 3 问模型检验	21
9.4	第 4 问模型检验	21
9.5	模型优缺点	21
10	结论与建议	21
10.1	主要结论	21
10.2	平台建议	22
10.3	后续工作	22

一、 问题重述

随着移动互联网深入校园生活，校园社交平台已不仅承担日常交流功能，还承载课程资料共享、社团组织、竞赛组队与信息传播等任务。题目基于某校园社交平台的抽样数据，要求我们从好友关系、用户属性和行为数据出发，对平台中的社群结构、好友推荐与话题传播机制进行建模分析。

结合题意，本文需要完成以下四个任务：

1. 基于好友关系表与用户属性表识别平台中的主要社群，分析社群之间的关系强弱，并重点给出连接密度最大的 5 个社群及其功能特征。
2. 根据网络结构、用户属性与行为特征，为用户 S11 从非好友用户中筛选出最适合推荐的 3 位候选对象，并解释推荐原因及尚未成为好友的可能原因。
3. 在给定传播规则下，筛选有利于科技类话题扩散的关键用户，并模拟该用户于中午 12:00 发帖后 48 小时内的信息传播过程。
4. 在定向推送配额受限的条件下，设计科技类话题的推送优化方案，并比较不同策略下的传播效果。

二、 问题分析

2.1 数据结构分析

题目提供的原始数据包括三张核心表：

- 好友关系表：描述用户之间的好友连接关系，可抽象为无向图中的边。
- 用户属性表：给出年级、专业类别、具体专业、所属社团和班级等静态属性，可用于解释社群来源和推荐相似性。
- 行为数据表：包含发帖数量、平均互动频率、活动参与次数、科技类与文化类话题参与度以及活跃时段等动态特征，可用于推荐与传播分析。

2.2 四问的建模本质

1. 第 1 问的核心是**社群发现与网络结构解释**。不仅要划分社群，还要解释这些社群为何形成、社群间联系是否紧密，以及高密度社群的成员构成和功能定位。
2. 第 2 问的核心是**链路预测或好友推荐**。目标是在尚未建立好友关系的用户中，根据结构相似性、属性相似性和行为相似性，寻找最可能成为 S11 好友的候选对象。
3. 第 3 问的核心是**影响力评估与信息传播仿真**。需要先识别对科技类话题具有较

强传播潜力的关键用户，再结合好友网络 and 用户活跃时段建立传播模拟模型。

4. 第 4 问的核心是**受限资源下的传播优化**。需要在已有传播规则基础上，进一步考虑平台推送资源有限时，如何选择更优的投放对象组合，从而最大化传播收益。

2.3 总体思路

由于本题更强调建模合理性、结果正确性和文字表达清晰度，因此本文坚持“**先解释、后复杂化**”的原则：优先采用可解释的图模型和加权评分模型，再通过稳健性分析、传播仿真和受限优化增强结果可信度。整体上，本文按照“社群结构识别 → 好友推荐 → 关键用户扩散 → 定向推送优化”的链条依次展开。

三、 模型假设与符号说明

3.1 模型假设

为便于建立模型，作如下基本假设：

1. 好友关系具有对称性，因此好友关系表可抽象为无向图。
2. 题目给出的用户属性在研究周期内保持不变。
3. 用户活跃时段可以代表其主要上线窗口，用户在对应时段更可能接触并传播信息。
4. 若题目传播规则未进一步区分信息内容差异，则同类话题在相同用户处遵循一致的转发机制。
5. 对传播仿真中的随机事件，采用多次重复实验，以均值结果反映总体传播水平。

3.2 主要符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	含义
$G = (V, E)$	校园社交网络图
V	用户节点集合
E	好友关系边集合
C_k	第 k 个社群
ρ_k	社群 C_k 的内部密度
s_{ij}	用户 i 与用户 j 的推荐相似度得分
I_u	用户 u 的综合影响力得分
p_{uv}	信息由用户 u 传播到用户 v 的概率
$R(t)$	时刻 t 的累计传播规模

四、 数据预处理与描述性统计

4.1 预处理步骤

对原始数据进行如下处理：

1. 将三张表中的用户编号统一为以学生 ID 为主键的格式。
2. 读取好友关系表，删除自环与重复边，将好友关系视为无向边。
3. 将用户属性表中的社团字段按分隔符拆分，便于统计共同社团数量。
4. 将行为数据表中的话题参与度、互动频率等字段转化为数值变量，便于后续归一化处理。

经核对，用户属性表与行为数据表均覆盖全部 200 个学生 ID，且与建图后的节点集合一致，因此三张表已成功统一到同一主键体系下。

4.2 网络基础统计

根据题目数据初步统计，平台样本网络具有如下特征：

表 2: 网络基础统计结果

指标	数值
用户节点数	200
好友关系边数	1198
原始好友记录数	1198
重边记录数	0
自环记录数	0
孤点个数	0
网络密度	0.0602
平均度	11.98
最大度	59
平均聚类系数	0.1869
连通分量个数	1
最大连通分量规模	200

由表中结果可见，该网络不存在自环、重边与孤点，且整体连通，说明样本用户之间存在较充分的间接联系，适合进行社群发现、推荐分析与传播模拟。

4.3 属性分布统计

表 3: 主要属性分布统计

年级	人数	活跃时段	人数
大一	46	上午	16
大二	44	下午	64
大三	44	晚上	102
大四	33	全天	18
研究生	33		

表 4: 专业类别分布统计

专业类别	人数
文科	69
工科	65
理科	66

从属性分布看，样本在年级与专业类别上的分布较为均衡，而活跃时段明显集中于晚上，这一特征对信息传播路径和发布时间设置具有直接影响。

4.4 网络结构补充图示

为进一步刻画网络结构特征，绘制度分布图如图 1 所示。

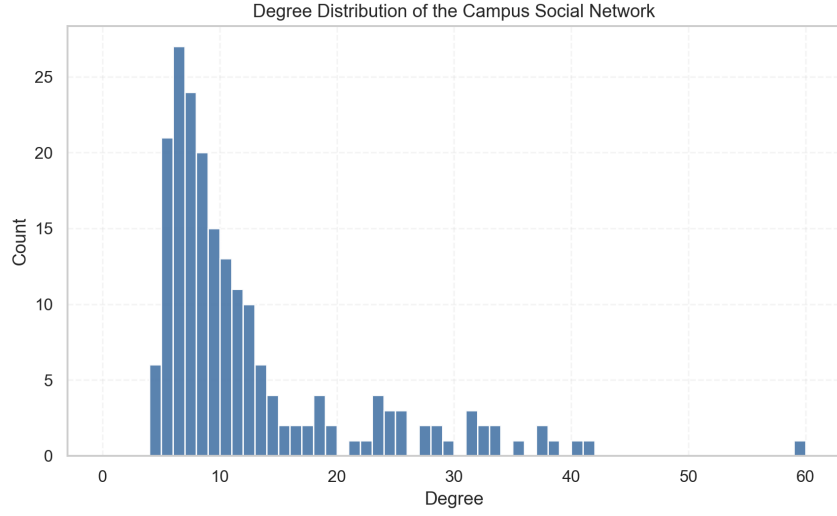


图 1: 校园社交网络度分布

由图 1 可见，大部分节点的度集中在较低区间，但仍存在少量高度节点，说明网络中同时存在普通用户与少数连接能力较强的核心用户。这一特征为后续社群发现与关键用户识别提供了结构基础。

五、 第 1 问：社群识别与社群关系分析

5.1 建模思路

第 1 问的目标是识别校园社交网络中的主要社群，并分析社群之间的联系强弱及前 5 个高密度社群的特征。为此，本文将好友网络抽象为无向图

$$G = (V, E),$$

其中节点表示用户，边表示好友关系。考虑到本题更强调结果可解释性与群体结构刻画，本文采用 Louvain 社群发现算法作为主模型，对网络进行非重叠划分。该算法通过不断提高模块度

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{i,j} \left(A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right) \delta(c_i, c_j) \quad (1)$$

来获得较优社群结构，其中 A_{ij} 为邻接矩阵元素， k_i 为节点 i 的度， m 为网络总边数， $\delta(c_i, c_j)$ 表示节点 i, j 是否属于同一社群。

5.2 评价指标

为刻画社群内部紧密程度，定义社群 C_k 的内部密度为

$$\rho_k = \frac{2m_k}{n_k(n_k - 1)}, \quad (2)$$

其中 n_k 为社群节点数， m_k 为内部边数。

进一步地，为衡量不同社群之间的联系强弱，定义两个社群 C_a, C_b 之间的跨社群连接密度为

$$\eta_{ab} = \frac{e_{ab}}{n_a n_b}, \quad (3)$$

其中 e_{ab} 为两社群之间的跨社群边数。 η_{ab} 越大，说明两社群之间的联系越紧密。

对于“是否存在重叠”这一问题，本文不再考察成员交叉，而是从功能层面比较社群画像。设社群 C_a, C_b 在年级、专业、社团三个维度上的分布向量分别为 $\mathbf{g}_a, \mathbf{g}_b$ 、 $\mathbf{m}_a, \mathbf{m}_b$ 、 $\mathbf{h}_a, \mathbf{h}_b$ ，则对应维度的相似度采用余弦相似度表示：

$$s(\mathbf{x}_a, \mathbf{x}_b) = \frac{\mathbf{x}_a \cdot \mathbf{x}_b}{\|\mathbf{x}_a\|_2 \|\mathbf{x}_b\|_2}. \quad (4)$$

进一步定义社群 C_a, C_b 的功能重叠指数为

$$\omega_{ab} = \frac{s(\mathbf{g}_a, \mathbf{g}_b) + s(\mathbf{m}_a, \mathbf{m}_b) + s(\mathbf{h}_a, \mathbf{h}_b)}{3}. \quad (5)$$

ω_{ab} 越大，说明两个社群在成员结构和兴趣组织层面越接近。

5.3 社群划分结果

利用 Louvain 算法对整个校园社交网络进行划分，共识别出 10 个社群，所得模块度为 0.247199。这说明网络中已经存在较明显的群体结构，但不同社群之间仍保留了较多跨群连接，符合校园社交网络“既分群又相互联通”的特点。

Community Structure of the Campus Social Network

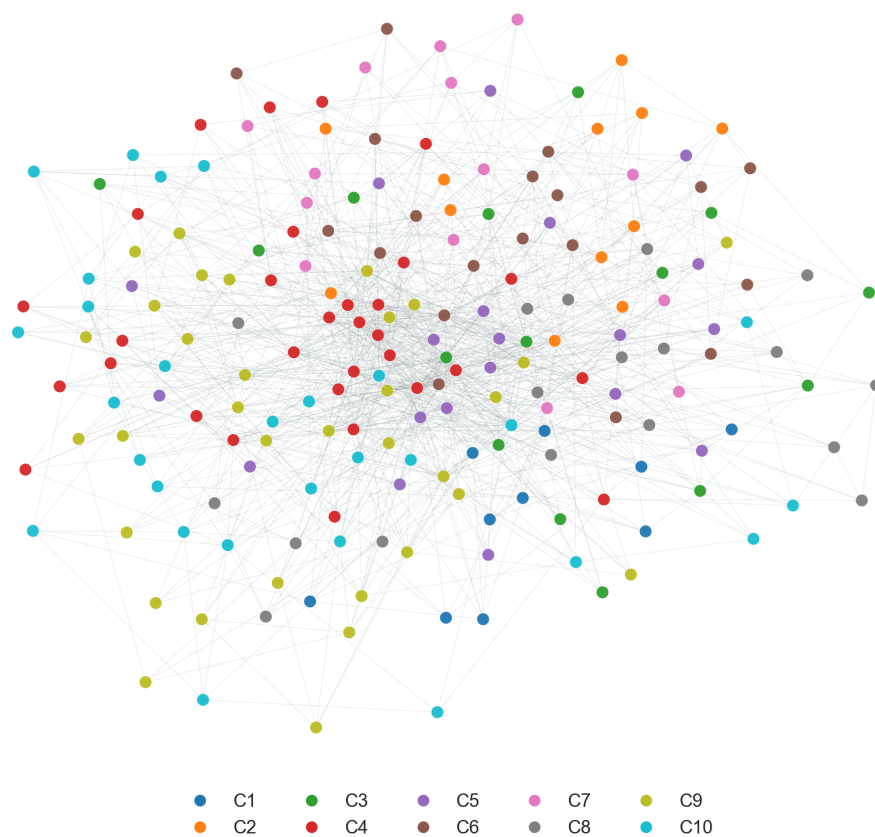


图 2: 基于 Louvain 算法的全网社群划分结果

图 2 直观展示了全网社群划分的整体格局。可以看出，网络中心区域聚集了多个相互交织的社群，而边缘区域则分布着相对稀疏但内部仍保持连接的小团体，这与校园平台中“核心活跃用户群 + 周边兴趣圈层”的组织形态一致。

按照内部密度从高到低排序，前 5 个高密度社群如表 5 所示。

表 5: 前 5 个高密度社群统计结果

社群编号	节点数	内部边数	内部密度	主导属性特征	功能判断
C_1	10	16	0.3556	研究生占比 40%，工科占比 70%，计算机科学占比 60%，学生会最活跃	研究生计算机核心社群
C_2	12	23	0.3485	大四占比 41.67%，理科占比 58.33%，电子科技协会占比 58.33%	高年级理工实践社群
C_3	15	27	0.2571	大一占比 40%，文科占比 80%，法学占比 33.33%，机器人社团占比 40%	大一文科兴趣社群
C_4	31	118	0.2538	工科占比 67.74%，机械工程占比 22.58%，创新创业俱乐部占比 38.71%	工科创新枢纽社群
C_5	20	45	0.2368	大三占比 30%，理科占比 45%，材料科学/生物学较集中，电子科技协会占比 30%	理工混合实践社群

对全部 10 个社群，本文均已统计其规模、内部密度、平均内部度、对外连边数，以及年级、专业、社团分布；考虑正文篇幅，下文重点展示前 5 个高密度社群的结果。

表 5 表明，前 5 个高密度社群并非简单按年级或专业单一聚合，而是呈现出“专业背景 + 兴趣组织 + 学生活动角色”共同作用的结构特征：

1. C_1 的研究生和计算机科学占比明显偏高，说明其更接近学术交流或技术协作型小团体；
2. C_2 和 C_5 均表现出较强的理工实践属性，尤其都与电子科技协会联系紧密；
3. C_3 尽管以文科新生为主，但机器人社团占比较高，说明其兼具兴趣驱动色彩；
4. C_4 规模最大，平均内部度达到 7.6129，说明其不仅内部连接稠密，而且具备较强的组织与辐射能力。

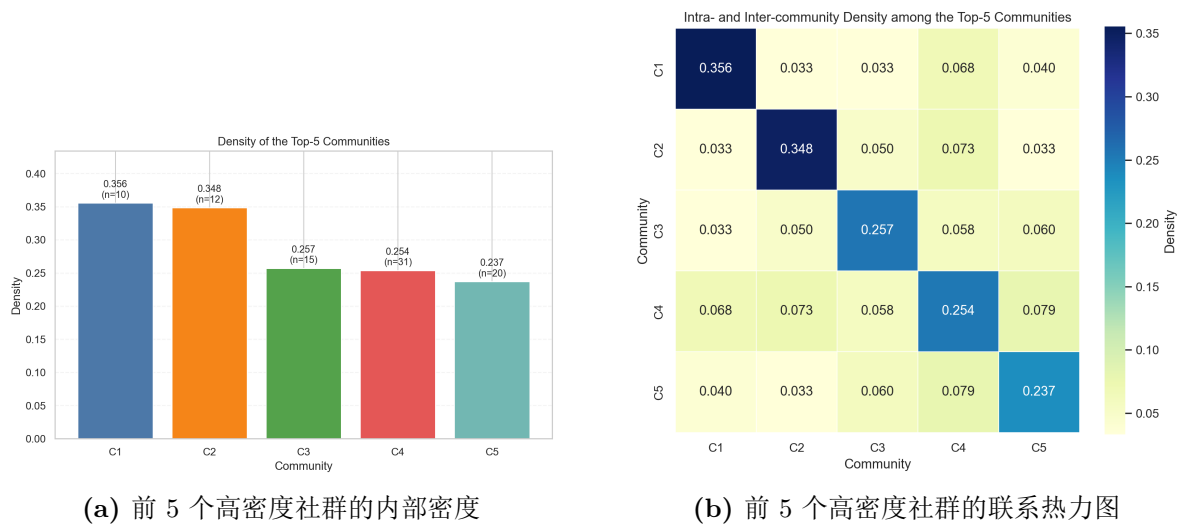


图 3: 前 5 个高密度社群的结构特征对比

图 3 从图形角度验证了表 5 和表 6 的结论：一方面， C_1 与 C_2 的内部密度明显高于其余社群；另一方面， C_4 与多个高密度社群都保持较高的跨社群连接密度，因此在整个校园网络中承担了典型的桥梁角色。

5.4 社群之间关系强弱分析

在全部社群对中，跨社群连接最强的若干组合主要集中在 C_4 周围，说明 C_4 具有明显的桥梁作用。进一步只考察前 5 个高密度社群之间的联系，可得到表 6。

表 6: 前 5 个高密度社群之间的主要联系

社群对	跨社群边数	跨社群连接密度	解释
C_4-C_5	49	0.0790	两社群都带有明显的理工实践属性，成员在科技类活动和兴趣社团层面存在较强联系
C_2-C_4	27	0.0726	高年级理工群体与工科创新群体之间联系紧密，反映出实践项目与学长学姐资源的连接
C_1-C_4	21	0.0677	研究生计算机社群与工科创新社群之间存在技术协作关系，体现出知识与项目的流动
C_3-C_5	18	0.0600	文科兴趣群体与理工实践群体之间仍保持一定交流，说明平台并非完全按学科隔离
C_3-C_4	27	0.0581	文科新生社群与工科创新群体也存在较多连接，反映兴趣社团对跨专业社交的促进作用

从表 6 可以看出， C_4 与 C_5 、 C_2 、 C_1 均保持较强联系，因此 C_4 可视为连接不同高密度社群的关键枢纽。换言之，校园社交网络中的高密度社群并不是彼此完全分离的“孤岛”，而是通过创新创业、电子科技、学生组织等活动形成了多个交叉通道。

5.5 前 5 个高密度社群是否存在重叠

从 Louvain 划分结果看，各社群在成员归属上是互不重叠的，即每个用户只属于一个主社群，因此严格意义上的“成员重叠”不存在。进一步地，本文对前 5 个高密度社群的年级分布、专业分布和社团分布分别构造向量，并计算功能重叠指数，结果如图 4 和表 7 所示。

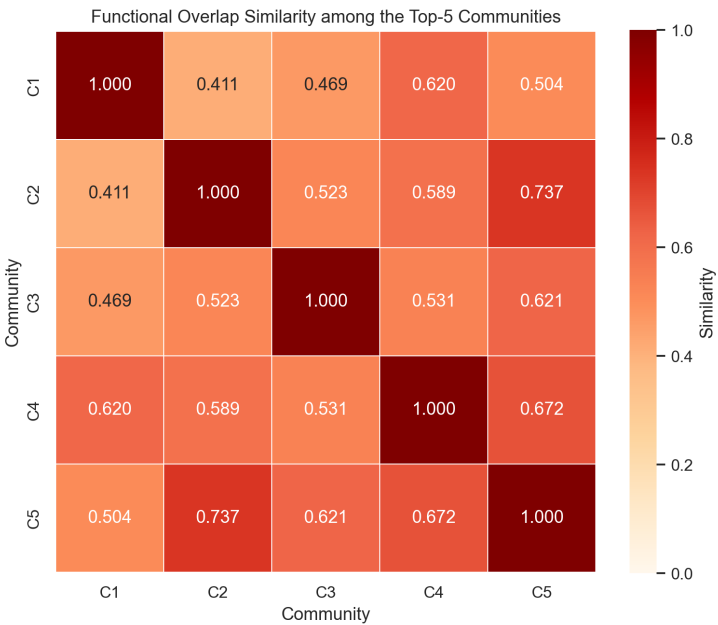


图 4：前 5 个高密度社群的功能重叠相似度热力图

表 7: 前 5 个高密度社群的功能重叠结果

社群对	年级相似度	专业相似度	社团相似度	功能重叠指数	解释
C_2-C_5	0.8301	0.6701	0.7099	0.7367	两社群在年级结构、理工背景和电子科技协会参与上都较接近,是最典型的科技实践相邻社群
C_4-C_5	0.9540	0.3786	0.6828	0.6718	年级结构和社团参与高度相似,但专业分布差异更大,体现出“协作紧密但专业互补”的特点
C_3-C_5	0.8735	0.2873	0.7026	0.6211	虽然专业背景差异明显,但兴趣社团和活跃结构相近,说明兴趣圈层能够促成跨学科连接
C_1-C_4	0.7696	0.5526	0.5367	0.6196	两社群均带有较强技术属性,其中一个偏研究生技术核心,另一个偏本科创新协作平台
C_2-C_4	0.7147	0.3924	0.6588	0.5886	两社群都与科技实践活动密切相关,但在细分专业构成上仍存在一定差异

从图 4 和表 7 可以看出,前 5 个高密度社群确实存在明显的功能重叠,但这种重叠主要体现为“兴趣组织 + 年级结构”的近似,而不一定表现为“细分专业”的一致。特别地, C_2-C_5 的功能重叠指数最高,说明二者可以视为同一类科技实践圈层中的相邻社群; C_4-C_5 的年级相似度高达 0.9540,但专业相似度只有 0.3786,说明二者更像是跨专业协作关系而非同质群体; C_1-C_4 的技术背景也较接近,说明研究生技术核心社群与本科创新枢纽社群之间存在稳定的知识流动通道。

因此,本文认为前 5 个高密度社群在成员划分上无重叠,在功能定位上则存在量化的交叉与互补:有的偏学术技术,有的偏工程实践,有的偏兴趣连接,它们共同构成了校园社交网络中的核心群体层。

5.6 本问结论

综合来看,校园社交平台中的社群结构具有以下特点:

1. 网络可稳定划分为 10 个主社群,说明平台已经形成较清晰的群体结构;
2. 前 5 个高密度社群主要围绕研究生技术核心、理工实践、大一文科兴趣、工科创新枢纽和理工混合实践五类功能展开;

3. C_4 是最重要的桥梁型社群，在多个高密度社群之间承担连接作用；
4. 高密度社群之间不存在成员重叠，但在兴趣、专业和活动属性层面存在明显的功能交叉。

六、第 2 问：面向 S11 的好友推荐模型

6.1 建模思路

第 2 问的本质是链路预测问题。由于比赛更强调模型可解释性，本文优先构建基于图结构、属性相似性和行为相似性的综合评分模型，而不直接采用复杂黑箱算法。好友推荐中“共同邻居 + 相似标签”的思路可参考文献 [张怡文 等 (2013) 张怡文, 岳丽华, 张义飞, and 等]。

6.2 候选集构建

设用户 S11 的现有好友集合为 $N(S11)$ ，则推荐候选集定义为：

$$\Omega = V \setminus (N(S11) \cup \{S11\}). \quad (6)$$

6.3 特征设计

对候选用户 $v \in \Omega$ ，构造以下特征：

- 结构特征：共同好友数、Jaccard 系数、Adamic-Adar 指数；
- 属性特征：是否同年级、同专业类别、同专业、同班级、共同社团数；
- 行为特征：活跃时段是否一致、互动频率相似度、话题参与度相似度。

6.4 综合评分模型

对所有特征归一化后，建立加权评分模型：

$$s_{S11,v} = \sum_{i=1}^p w_i x_i(S11, v), \quad (7)$$

其中 $x_i(S11, v)$ 表示第 i 个特征， w_i 为对应权重。初始阶段可采用等权法，后续通过敏感性分析检验排序稳定性。

6.5 结果展示模板

表 8: S11 推荐候选结果示意

排名	用户编号	综合得分	主要结构依据	主要属性依据	推荐说明
1					
2					
3					

6.6 解释框架

对于最终推荐的 3 位用户，需要分别回答两个问题：

1. 为什么适合推荐给 S11；
2. 为什么他们目前尚未成为好友。

后一问通常可以从“社群边界效应”“班级差异”“活跃时段错位”“虽然兴趣相似但接触机会不足”等角度解释。

七、 第 3 问：关键用户筛选与传播仿真

7.1 关键用户识别思路

科技类话题的传播效果既取决于用户在网络中的位置，也取决于其对科技类话题的兴趣和活跃行为。因此，本文将网络中心性指标与行为特征结合，建立综合影响力评分模型。影响力扩散建模的经典思路可参考文献 [Kempe et al.(2003)Kempe, Kleinberg, and Tardos]。

7.2 综合影响力评分

设用户 u 的综合影响力得分为：

$$I_u = w_1 D_u + w_2 B_u + w_3 C_u + w_4 F_u + w_5 T_u + w_6 A_u, \quad (8)$$

其中：

- D_u 表示度中心性；
- B_u 表示介数中心性；
- C_u 表示接近中心性或核数指标；
- F_u 表示互动频率或发帖活跃程度；
- T_u 表示科技类话题参与度；

- A_u 表示活跃时段匹配程度。

7.3 传播过程建模

传播仿真可采用离散时间推进方式。设用户在对应活跃时段看到帖子后，以概率 p_{uv} 转发给好友，则累计传播规模 $R(t)$ 随时间动态演化。为减少单次随机性的影响，本文对同一发帖用户进行多次 Monte Carlo 重复实验，并取均值作为传播规模估计。

7.4 结果展示模板

表 9: 关键用户候选结果示意

排名	用户编号	综合影响力	话题参与度	活跃时段	说明
1					
2					
3					

表 10: 传播仿真结果示意

时间点	6h	12h	24h	48h
平均传播规模				
标准差				

7.5 本问写作提醒

- 关键用户不建议只按度数排序，否则解释力偏弱。
- 传播结果不要只报一次仿真值，至少报均值和波动。
- 最好补一张“传播规模随时间变化图”。

八、第 4 问：定向推送配额约束下的传播优化

8.1 问题理解

选做题要求在定向推送资源有限的条件下，为平台设计更有效的传播策略。本质上，这一问题是在已有好友网络和传播规则基础上，进一步决定“应当优先向哪些用户投放推送资源”，从而使科技类话题在限定预算下获得更大的扩散规模。因此，第 4 问可视为一个带配额约束的影响力最大化问题。

8.2 建模思路

设平台最多可向 B 个用户进行定向推送，记决策变量为

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{若向用户 } i \text{ 定向推送;} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

则约束条件为

$$\sum_{i \in V} x_i \leq B. \quad (9)$$

若将被推送用户集合记为

$$S = \{i \in V \mid x_i = 1\},$$

则选做题的核心目标是最大化在给定传播周期内的期望传播规模

$$\max f(S), \quad (10)$$

其中 $f(S)$ 表示在集合 S 作为初始激活种子时，科技类话题在 48 小时内的累计触达人数。

考虑到真实传播过程具有随机性，而本题还要求结果具有可解释性，本文不直接采用黑箱优化器，而采用“综合影响力评分 + 边际增益贪心选择”的思路：

1. 先利用第 3 问得到的关键用户综合影响力得分，对用户进行初步排序；
2. 在每一轮推送选择中，计算将候选用户加入当前种子集合后带来的传播增量；
3. 优先选择边际增益最大的用户，直到达到推送配额上限 B ；
4. 将所得策略与若干基线方案进行对比，评估其优越性。

8.3 候选用户筛选原则

为避免将推送资源浪费在低活跃或低相关性用户上，本文对候选用户设置以下优先级依据：

- 科技类话题参与度较高，说明其对该主题更敏感；
- 网络中心性较高，便于形成更广的二次传播；
- 活跃时段与目标发布时间匹配度较高，能提升首轮触达效率；
- 处于不同社群边界附近的桥梁型用户更值得优先考虑，因为其有利于跨社群扩散。

因此，第 4 问并不只是重复第 3 问的关键用户排序，而是在关键用户识别的基础上进一步考虑“组合投放”问题，即不同用户被同时选中时是否能覆盖更多社群、减少冗余触达。

8.4 求解框架

本文拟采用如下求解流程：

1. 根据第 3 问结果生成候选推送用户池；
2. 设定推送配额 B ，例如 $B = 3, 5, 8$ 等多个场景；
3. 在每个场景下使用贪心算法逐轮选择边际增益最大的用户；
4. 对每组推送集合重复进行多次传播仿真，得到平均传播规模；
5. 与基线方案比较，选择综合效果最优的定向推送策略。

8.5 基线方案设计

为验证所提策略的有效性，本文建议至少设置以下三类基线方案：

1. **最高度数推送策略**：优先向度数最高的用户推送；
2. **最高活跃度推送策略**：优先向活跃频率最高的用户推送；
3. **最高科技参与度推送策略**：优先向科技类话题参与度最高的用户推送。

若本文提出的贪心优化策略在相同配额下能够取得更大的平均传播规模，则说明该方法在平台资源受限场景下具有更高的运营价值。

8.6 结果展示模板

后续可在本节补充如下结果表与结果图：

表 11：不同推送策略在给定配额下的传播效果比较

推送配额	策略名称	平均传播规模	相对提升率	说明
$B = 3$	本文策略			
$B = 3$	最高度数策略			
$B = 3$	最高活跃度策略			
$B = 5$	本文策略			
$B = 5$	最高科技参与度策略			

图形上可进一步给出“推送配额 - 平均传播规模”曲线，用于展示随着资源增加，各策略收益是否存在边际递减现象。

8.7 本问预期结论

从建模逻辑上看，选做题最有可能得到以下类型的结论：

- 单纯选择高活跃用户未必最优，因为其可能集中在同一社群内部；
- 兼顾跨社群桥梁作用与话题相关性的组合投放策略，通常能够取得更高传播效率；
- 随着推送配额增加，传播规模会提升，但边际收益可能逐渐下降，因此平台应根据预算选择合适的推送规模。

九、 模型检验与敏感性分析

9.1 第 1 问模型检验

为检验第 1 问社群划分结果的稳定性，本文将主模型 Louvain 与 greedy modularity 划分结果进行对比，结果如表 12 所示。

表 12: 第 1 问社群划分稳定性检验结果

指标	数值
Louvain 社群数	10
Louvain 模块度	0.247199
Greedy modularity 社群数	6
Greedy modularity 模块度	0.246760
两种划分的节点对一致率	0.770402
Louvain 前 5 社群平均密度	0.290358
Greedy 前 5 社群平均密度	0.183346

由表 12 可以看出，两种社群算法得到的模块度非常接近，说明它们对网络整体社群结构的判断是一致的；同时，节点对一致率达到 0.770402，表明绝大多数节点对在两种划分下具有相近的聚类关系。进一步地，Louvain 划分得到的前 5 个高密度社群平均密度更高，说明其更有利于识别题目所关注的“内部连接紧密”的核心群体。因此，本文采用 Louvain 结果作为第 1 问的最终划分方案是合理且稳健的。

9.2 第 2 问模型检验

可比较以下两类推荐结果：

1. 仅使用结构特征的推荐模型；
2. 融合结构、属性与行为特征的推荐模型。

若两类模型对前列候选的排序较一致，则说明推荐结果具有较好的鲁棒性；若差异较大，则需进一步分析不同特征组的影响。

9.3 第 3 问模型检验

对综合影响力评分中的权重和传播概率参数进行小范围扰动，例如 $\pm 10\%$ ，观察关键用户排序与最终传播规模的变化情况。若关键用户排序与传播规模变化不大，则说明模型具有较好稳定性。

9.4 第 4 问模型检验

对选做题中的推送配额 B 和候选用户池规模进行情景对比，观察最优策略对应的传播规模是否稳定提升；同时，将本文策略与“最高度数”“最高活跃度”“最高科技参与度”等基线方案比较。若本文策略在多数预算场景下均优于基线方案，则说明所构建的定向推送优化模型具有较好的有效性。

9.5 模型优缺点

优点：

- 模型基于图结构和可解释特征，便于从平台运营角度解释结果；
- 四问之间逻辑连贯，形成“社群结构 - 推荐机制 - 传播能力 - 推送优化”的完整分析链条；
- 通过多次仿真和敏感性分析增强了结果的可信度。

缺点：

- 网络被视为静态图，未显式考虑好友关系随时间的动态变化；
- 部分综合评分权重存在一定人为设定成分；
- 传播模型与推送优化模型仍是对真实平台机制的简化刻画。

十、 结论与建议

10.1 主要结论

本文围绕校园社交平台“好友关系与社交价值”分析问题，构建了基于图论与行为特征融合的数学模型。首先，通过社群发现算法识别了网络中的主要社交群体，并能够从成员属性和社群间联系角度解释其结构特征。其次，面向用户 s_{11} 建立了可解释的好友推荐模型，实现了非好友候选对象的排序与原因分析。再次，构建了关键用户筛选与传播仿真模型，对科技类话题在 48 小时内的扩散过程进行了定量分析。最后，针对选做题提出了带推送配额约束的传播优化思路，为平台有限运营资源下的精准投

放提供了建模框架。

10.2 平台建议

基于本文的建模结果，可为校园社交平台提出如下建议：

1. 在好友推荐中结合网络结构、属性信息与行为特征，提升推荐的准确性和可解释性；
2. 面向高密度社群与高影响力用户制定差异化运营策略，提高信息触达效率；
3. 在推送机制设计中充分考虑用户活跃时段与社群边界效应，增强跨社群传播能力；
4. 在预算有限时优先向桥梁型、高相关性用户组合投放资源，以提高单位推送成本下的传播收益。

10.3 后续工作

后续可进一步考虑动态网络演化、多主题传播差异以及受限推送资源下的信息扩散优化问题，以增强模型对真实平台场景的适应能力。

参考文献

- [张怡文 等 (2013) 张怡文, 岳丽华, 张义飞, and 等] 张怡文, 岳丽华, 张义飞, 等. 基于共同用户和相似标签的好友推荐方法[J]. 计算机应用, 2013, 33(08): 2273-2275.
- [Kempe et al.(2003)Kempe, Kleinberg, and Tardos] KEMPE D, KLEINBERG J, TARDOS E. Maximizing the spread of influence through a social network[C]// Proceedings of the Ninth ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. 2003: 137-146.